IB-ME

报告图表 · 独立预览册

22 幅现有插图重绘 / 9 项新增图表

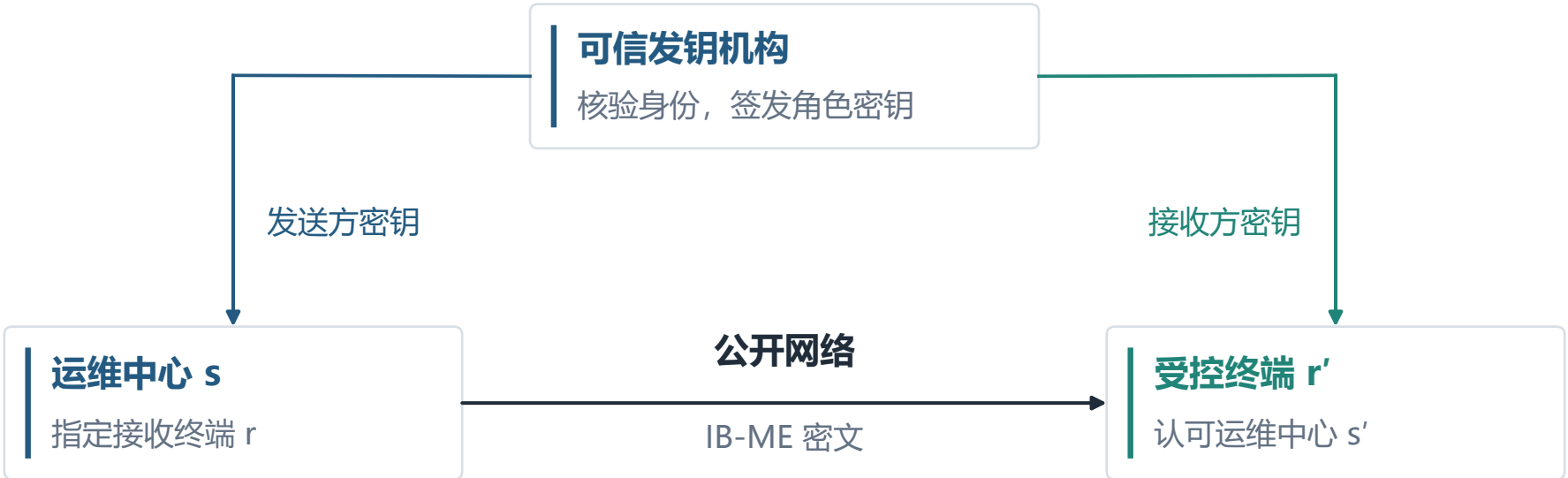
正文保持原样；图表编号以当前报告为对照

每项附 SVG、矢量 PDF 与 300 dpi PNG

数据源、论文定位与原稿摘要随包提供

原有图按章节排序，新增项排在后面。

2026.10.22



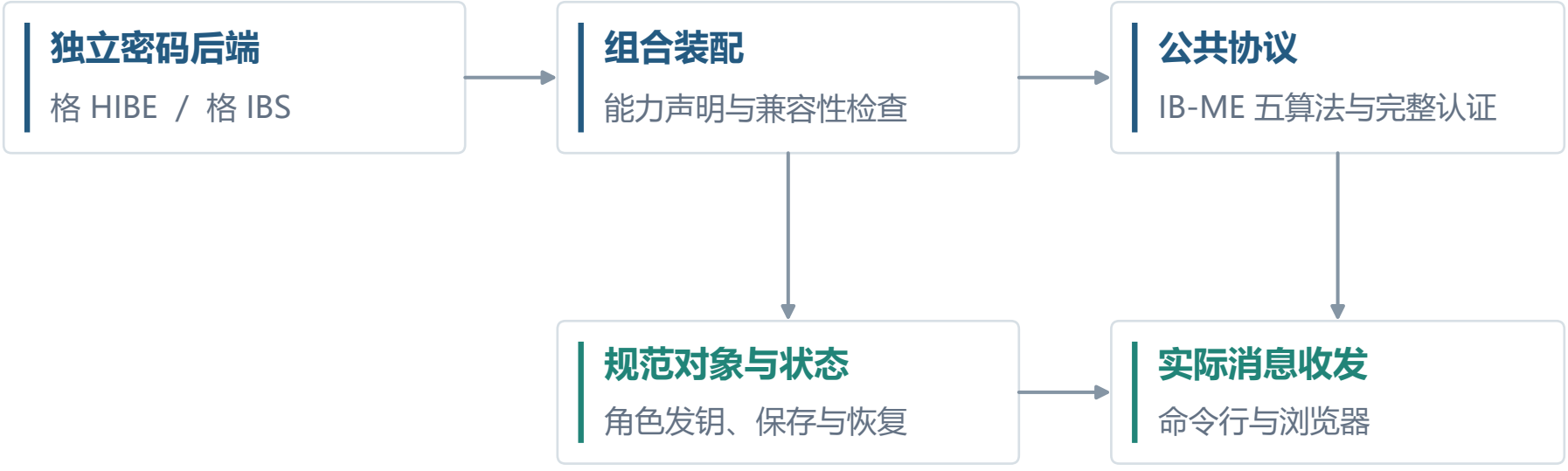
r = r′ 且 s = s′：恢复指令；身份不匹配：拒绝

三条研究支线与通用构造

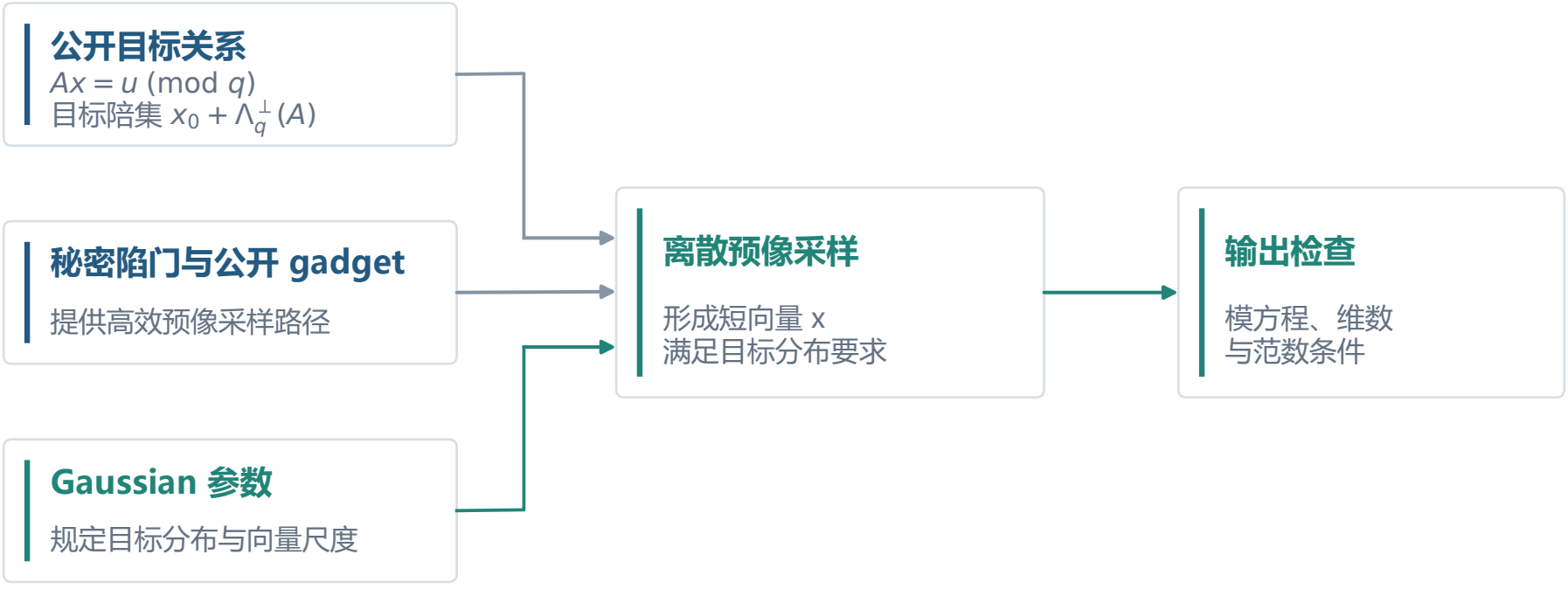


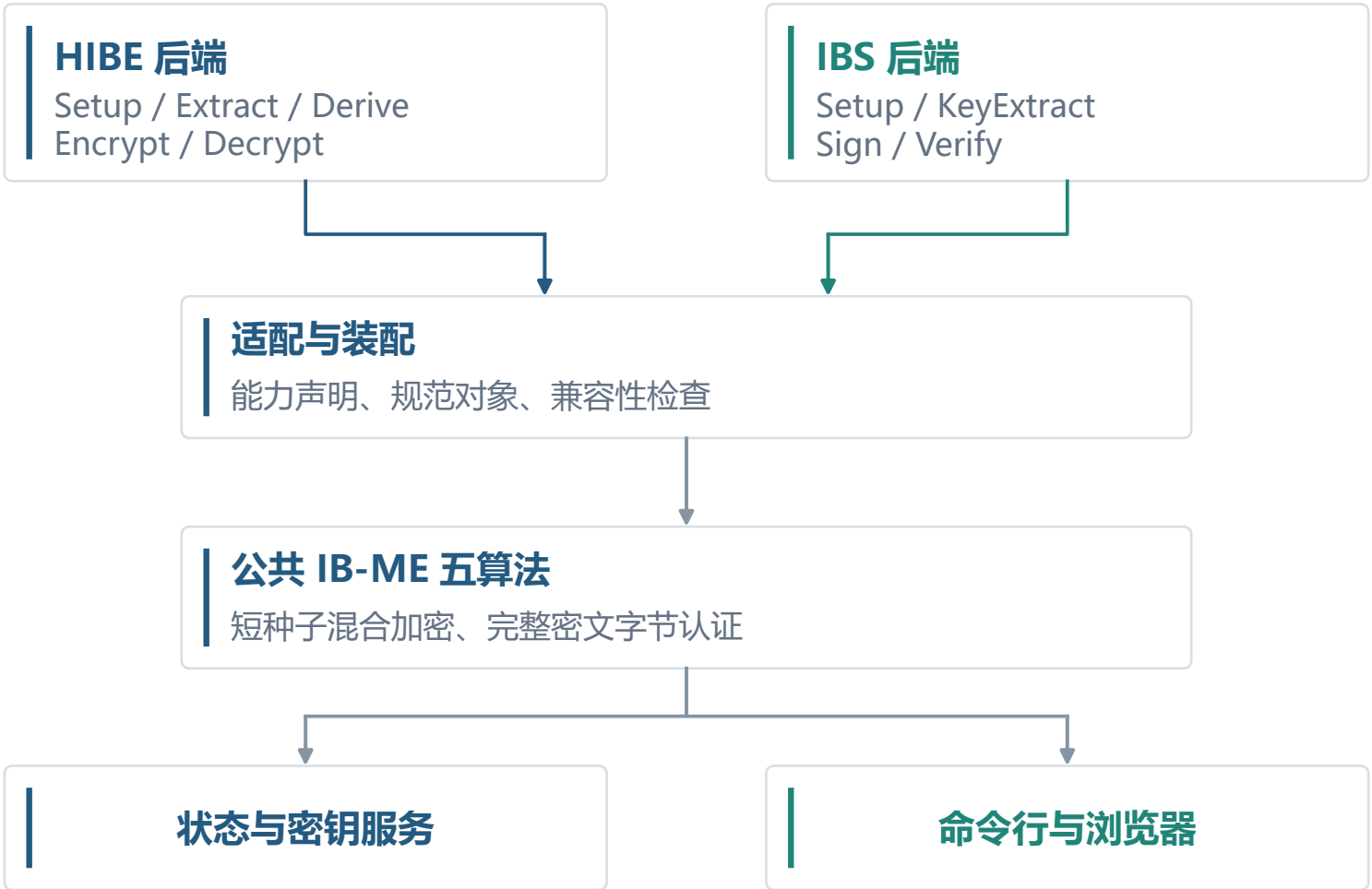
沿用报告第一章的论文节点及技术关系；具体文献见正文 1.2。

从原语实现到完整消息流程

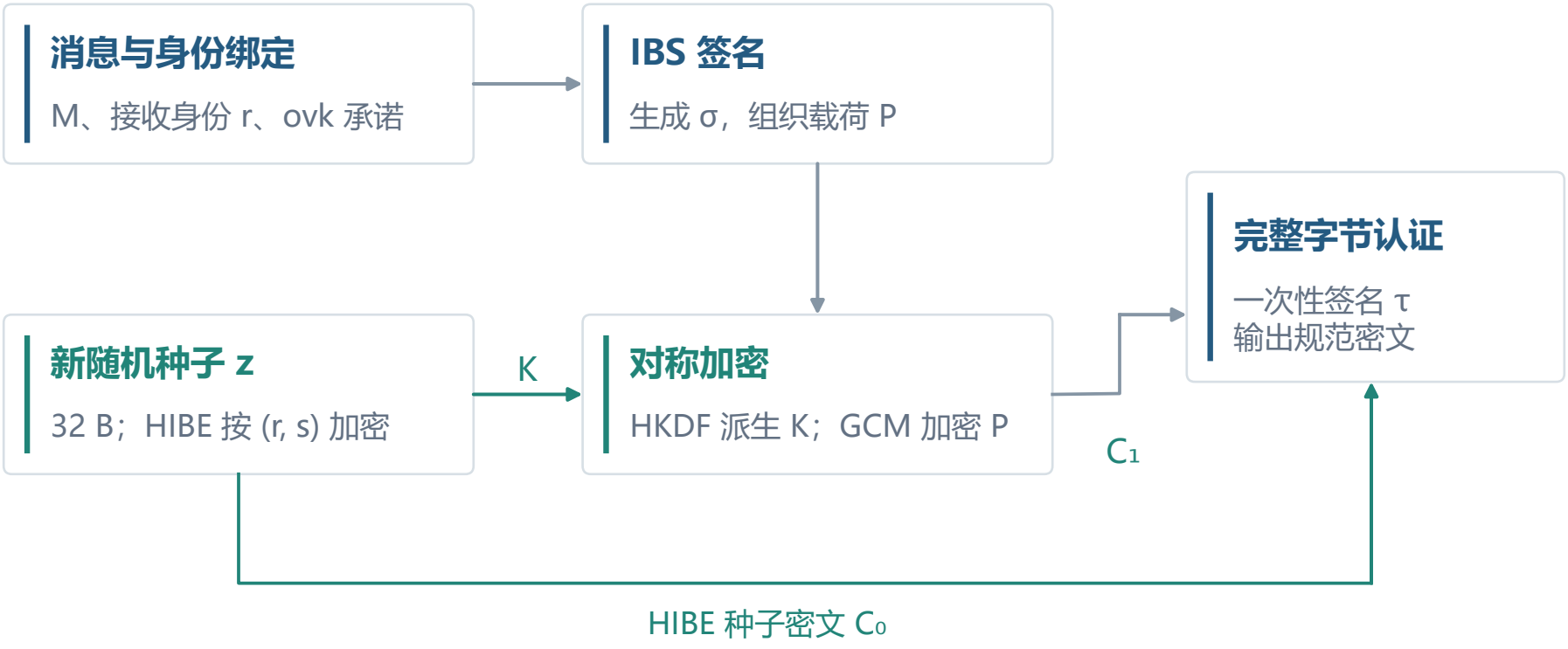


短原像采样的输入与输出



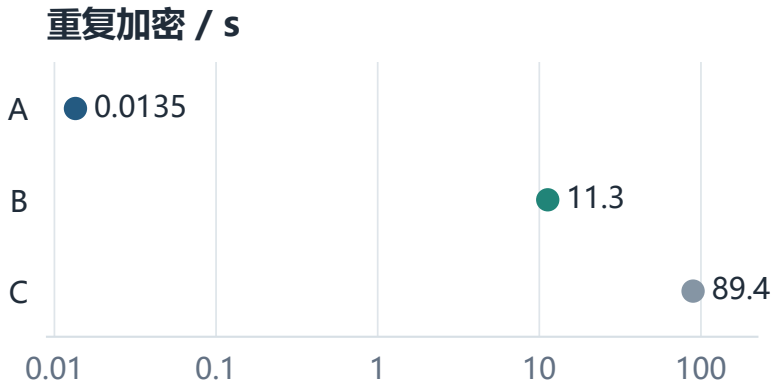

HIBE 后端
Setup / Extract / Derive
Encrypt / Decrypt
IBS 后端
Setup / KeyExtract
Sign / Verify
适配与装配
能力声明、规范对象、兼容性检查
公共 IB-ME 五算法
短种子混合加密、完整密文字节认证
状态与密钥服务
命令行与浏览器

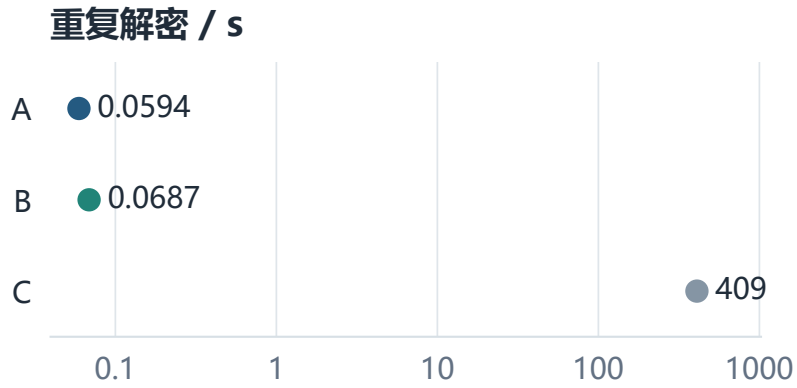
身份签名与种子加密并行准备，最终统一认证

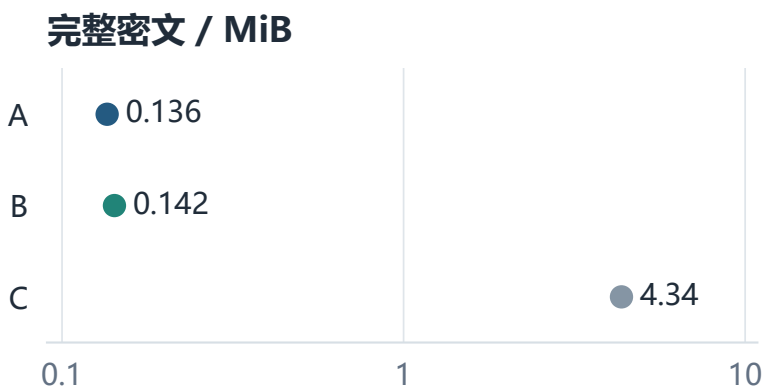


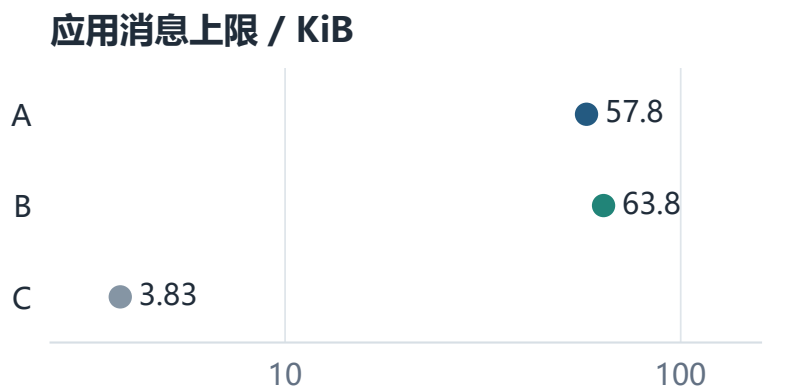
三组代表的性能与容量

A：LATTE + ML-DSA　B：LATTE + SRGG　C：Lai + Sageloli









各面板采用原始量的对数刻度；时间和密文来自十组同机数据。

Sageloli 结构化相关扰动

PARAM-I：d = 2048，ℓ = 132，k = 65；按频率组织低秩计算

环上的陷门 T
多项式系数数组

负循环 Fourier 变换
逐频率形成 Jν

小矩阵分解
Gν = Jν* Jν

系数结构保留在环中



2048 个频率
每个 Jν：197 × 65

65 × 65

每个频率的 Gram 矩阵

新 Gaussian 源向量
应用低秩平方根

回到系数域
逆变换、逐系数离散采样

精确代数校验
模方程与原方案范数条件

数值计划随固定陷门复用；发钥与签名分别使用新的采样随机量。

固定身份对的接收会话

逐条委派

委派 + 解密 1 → 委派 + 解密 2 → 委派 + 解密 3

身份对固定；将与单条密文无关的工作移到准备阶段

接收会话

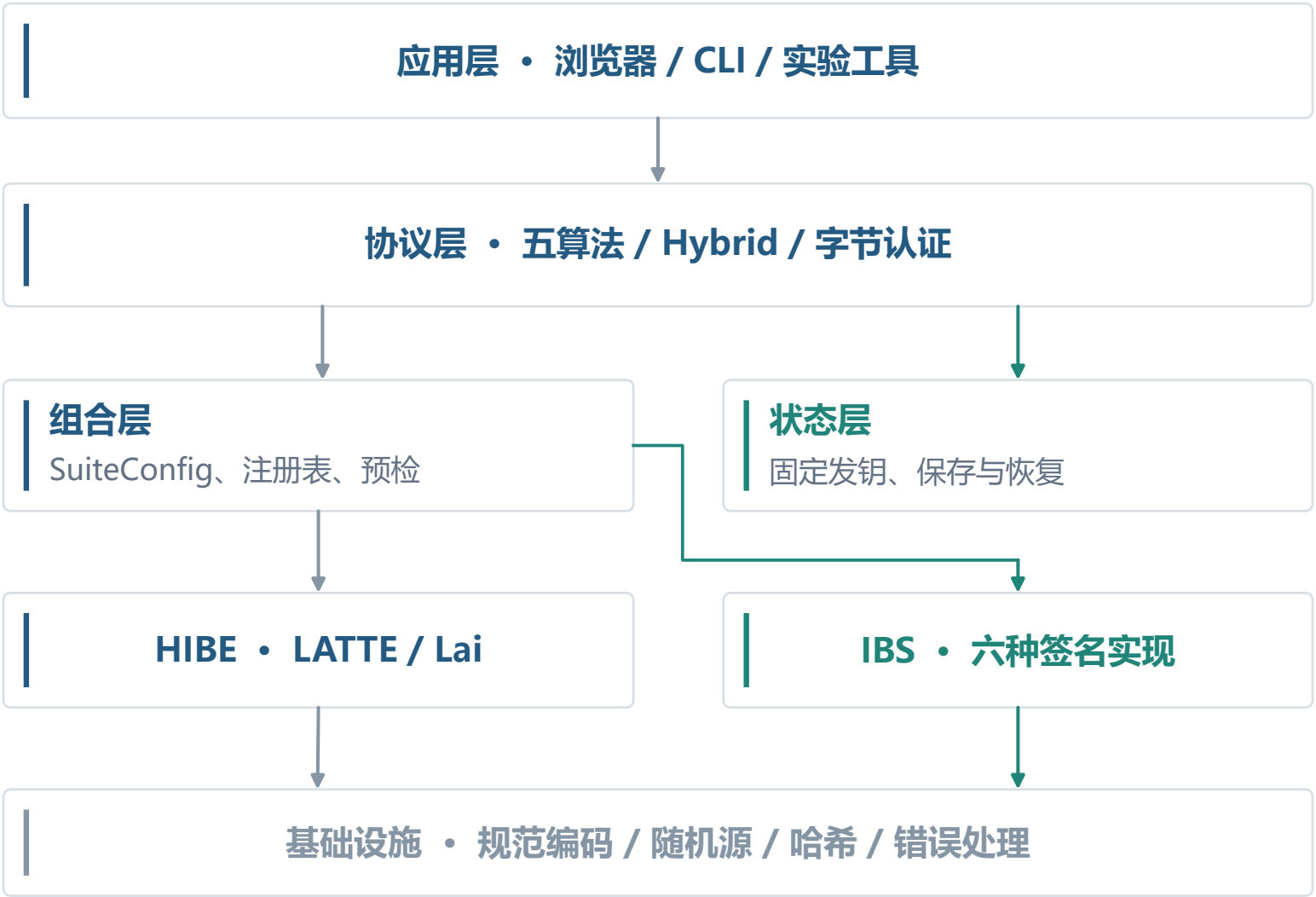
准备一次
委派、验证、保留叶密钥

→

连续解密
逐条认证与验签
恢复应用消息

→

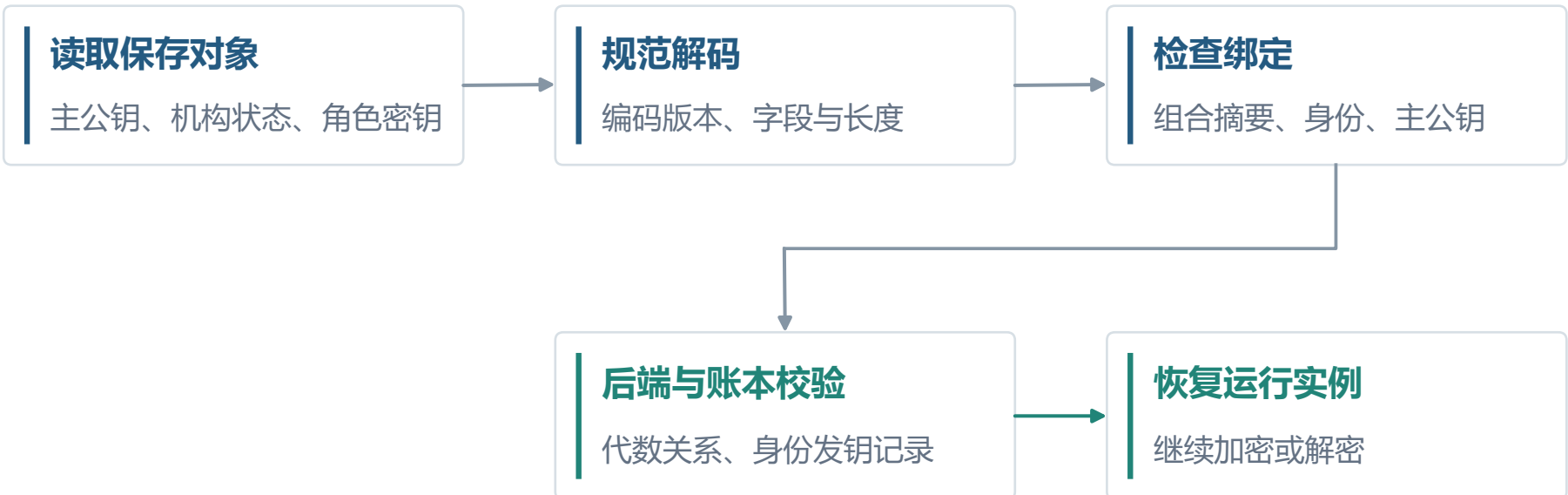
关闭会话
停止使用叶密钥


应用层 • 浏览器 / CLI / 实验工具
协议层 • 五算法 / Hybrid / 字节认证
组合层
SuiteConfig、注册表、预检
状态层
固定发钥、保存与恢复
HIBE • LATTE / Lai
IBS • 六种签名实现
基础设施 • 规范编码 / 随机源 / 哈希 / 错误处理

新增后端的接入路径


论文算法
实现算法与严格对象
能力声明
参数、容量、编码格式
组合注册
BackendSpec / SuiteConfig
原语测试
正例、错身份、篡改、恢复
组合测试
与现有另一类原语完成收发
应用收发
复用命令行和浏览器入口

持久对象恢复


读取保存对象
主公钥、机构状态、角色密钥
规范解码
编码版本、字段与长度
检查绑定
组合摘要、身份、主公钥
后端与账本校验
代数关系、身份发钥记录
恢复运行实例
继续加密或解密

实际收发界面



归档截图：保留方案、身份、消息和运行指标。

匹配解密与身份错配的实际结果

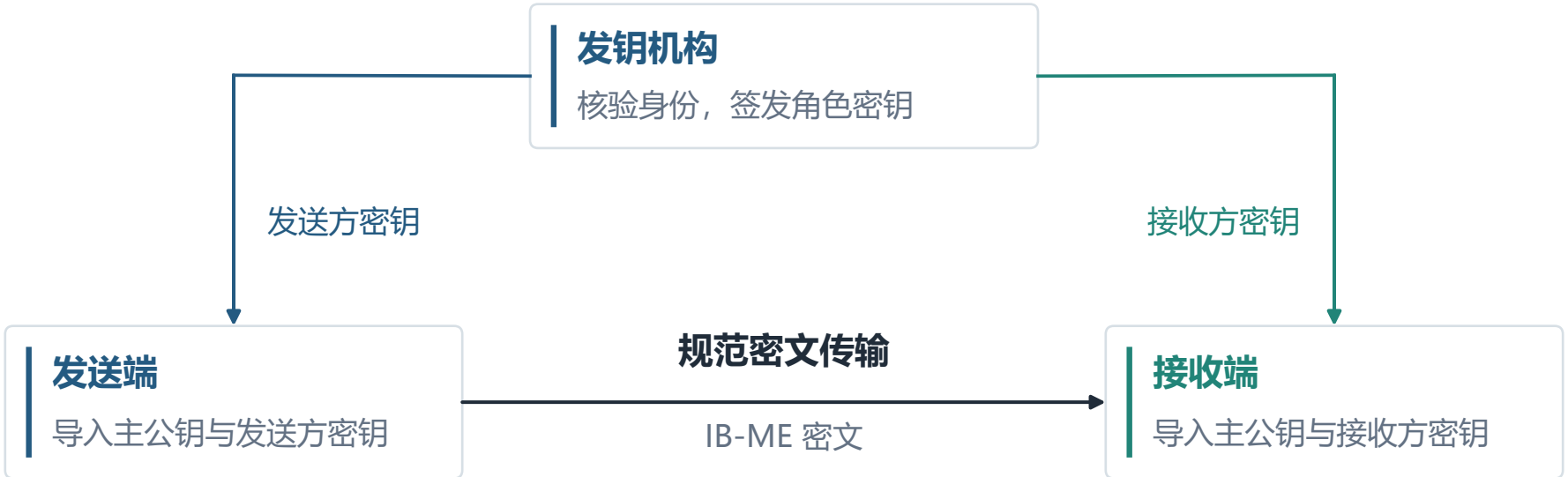
双方身份匹配



接收身份不匹配



来自两次独立操作的界面截图；同一消息与发送者，右侧更换接收者为 Carol。



各端通过同一组合配置识别算法、参数与编码版本

十种组合的完整收发时间

单位：秒；条带共用对数刻度，右侧列出对应实测值

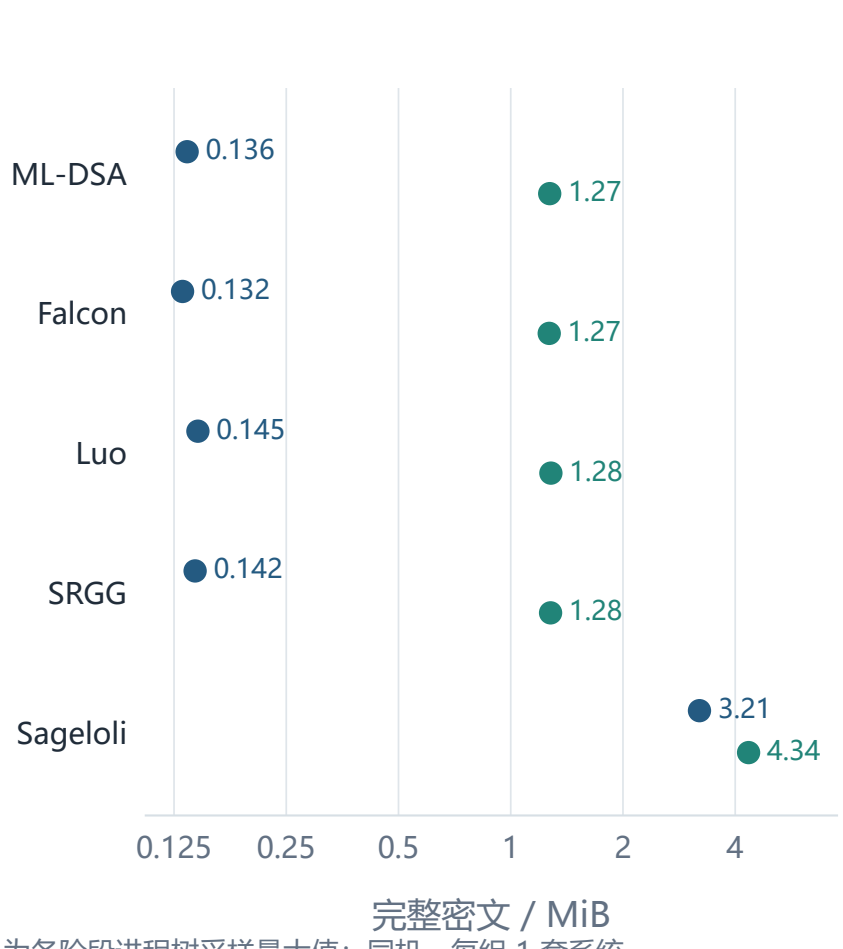


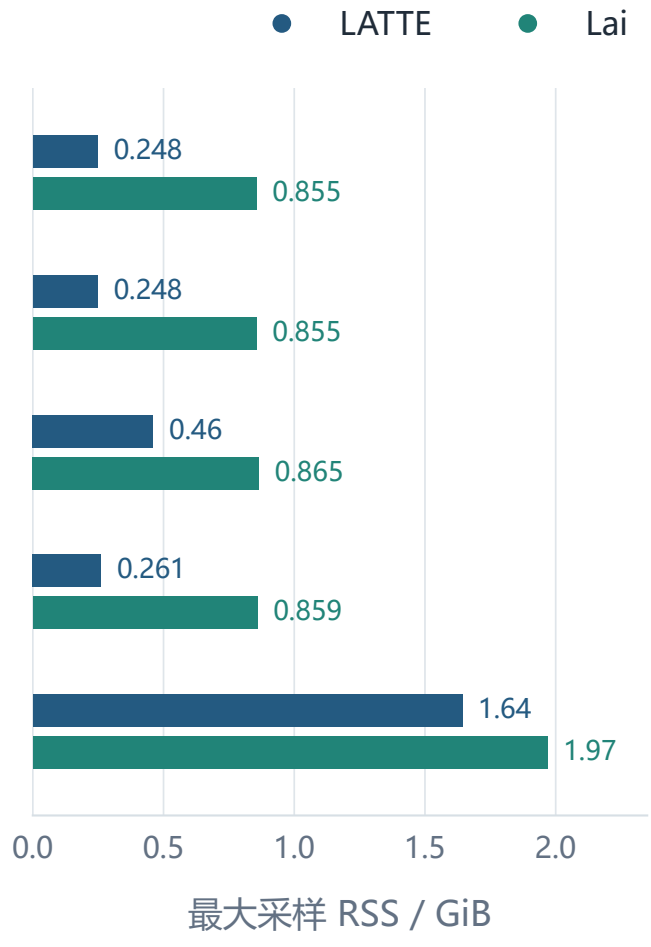
所有条带范围：0.005–600 s（对数）

每组 1 套系统；32 B 消息；A / B / C 为代表组合

十种组合的密文长度与运行内存

按 IBS 成对比较两种 HIBE；密文采用对数刻度，RSS 采用线性刻度

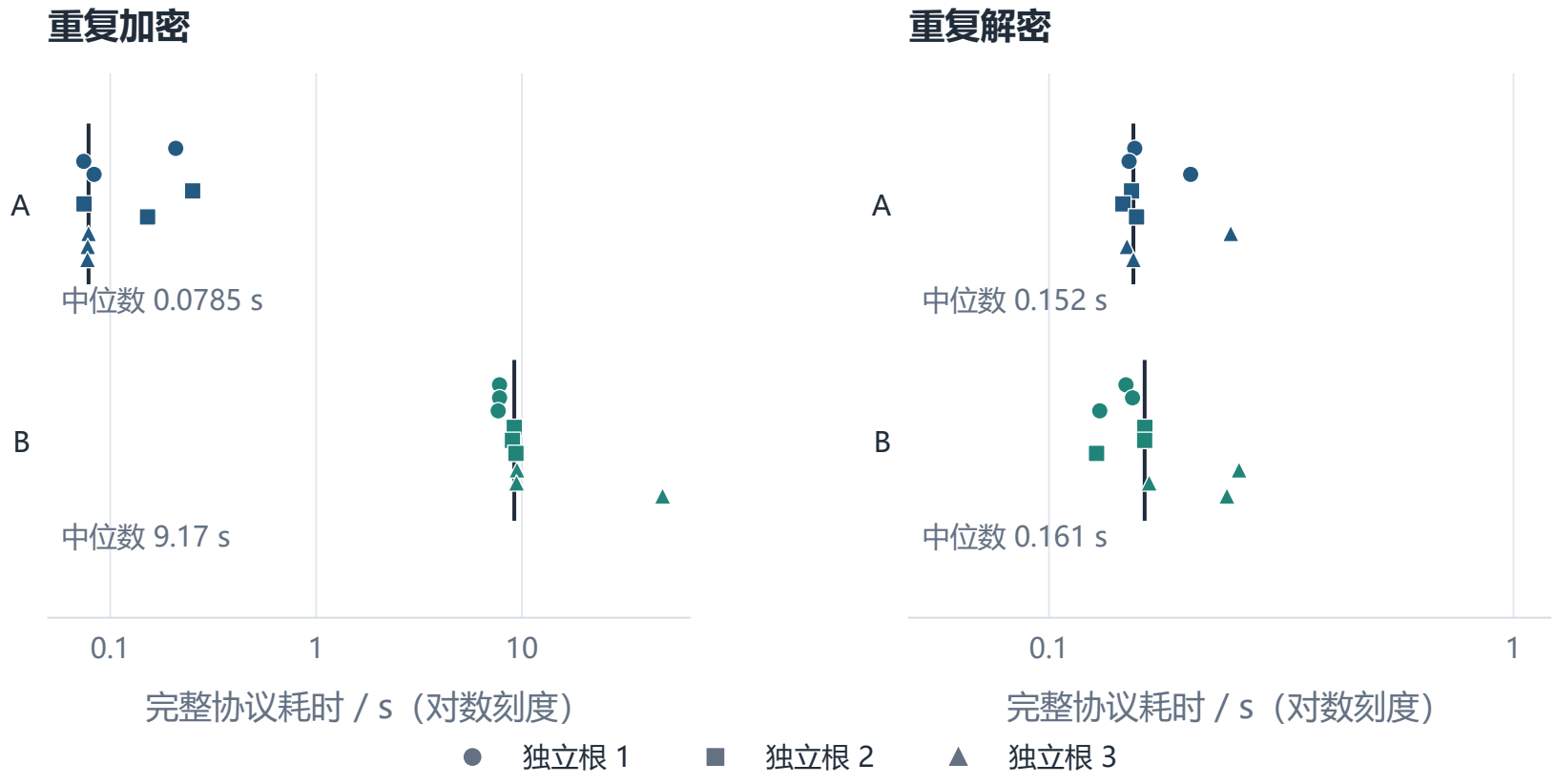




RSS 为各阶段进程树采样最大值；同机、每组 1 套系统。

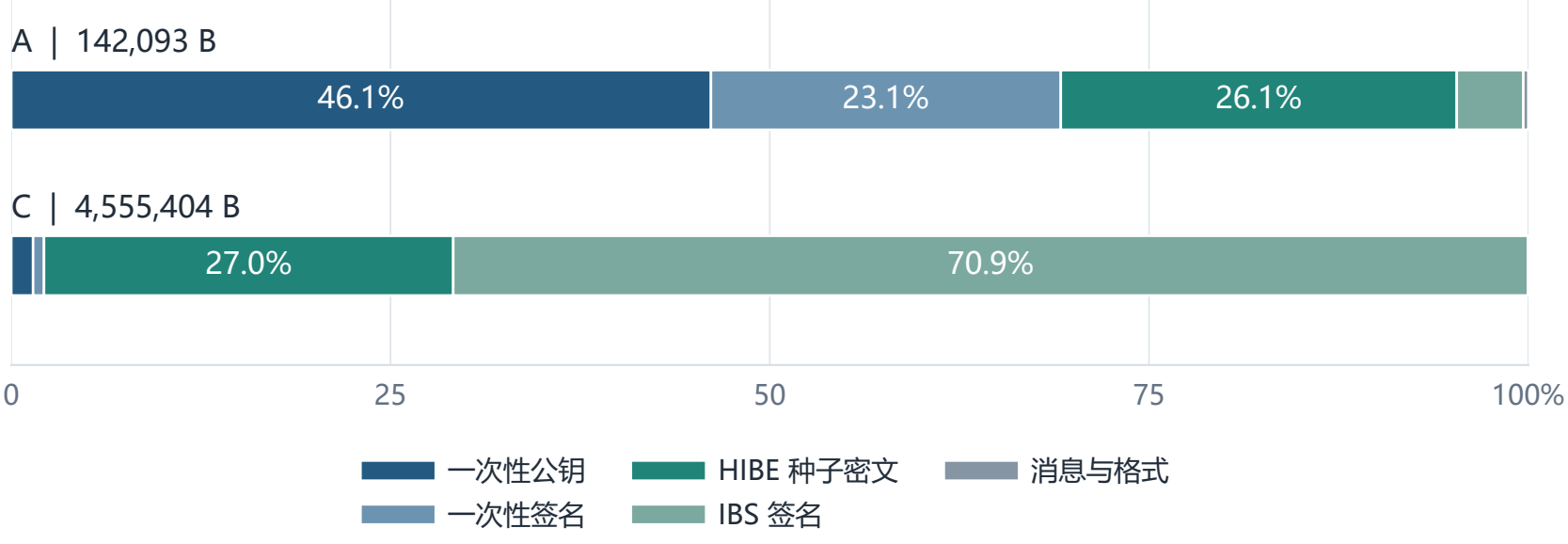
A / B 重复收发的逐次观测

每组 3 个独立根，每根 3 次；不同点形表示独立根



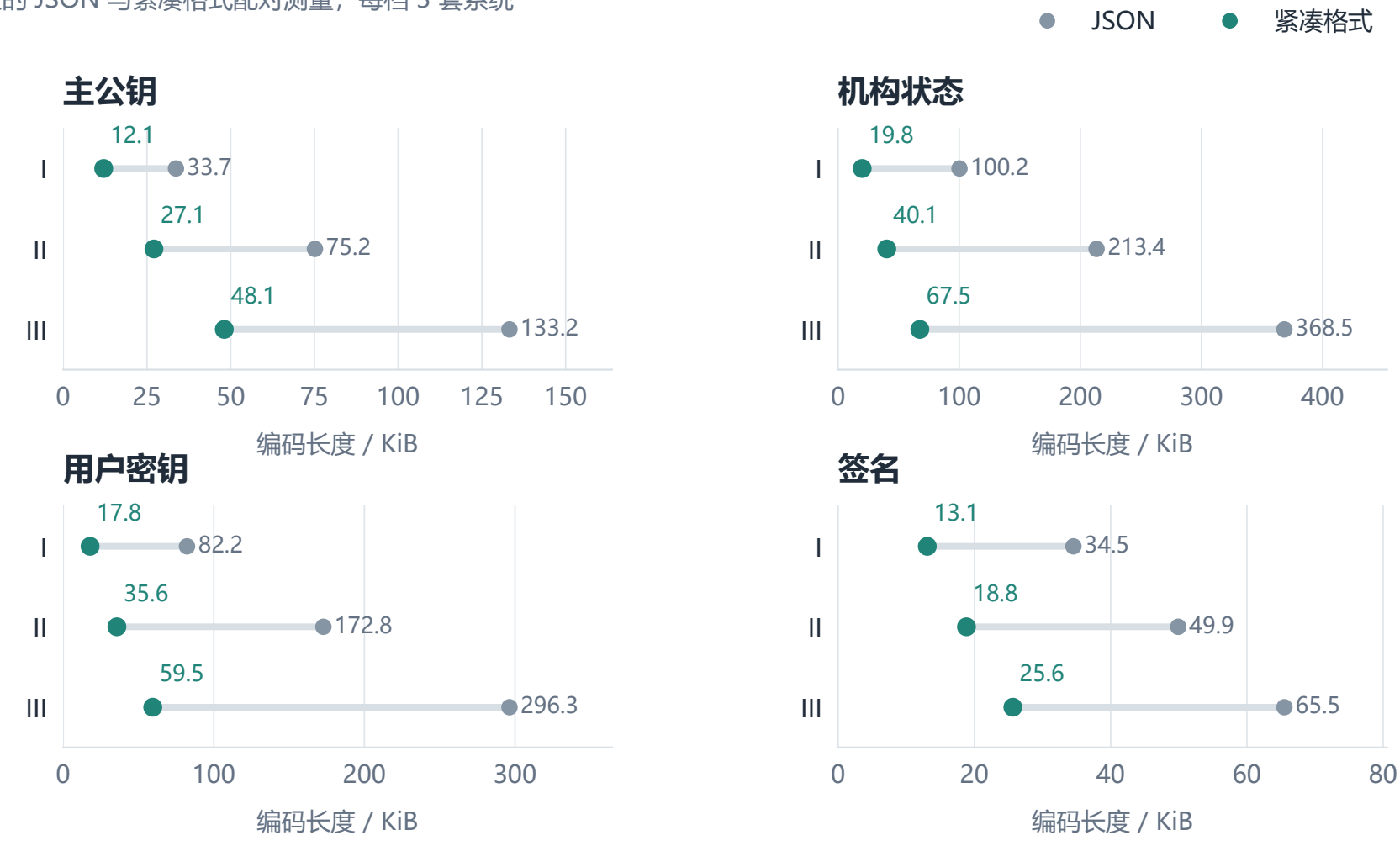
完整密文的字节组成

按每条密文的总长度归一化；两条记录的消息长度分别为 32 B 和 0 B



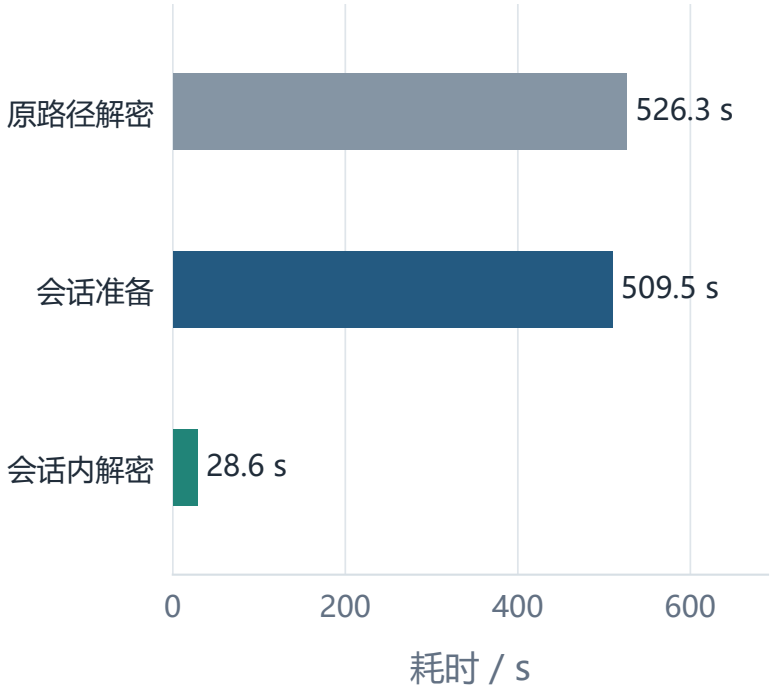
SRGG 对象紧凑编码的空间收益

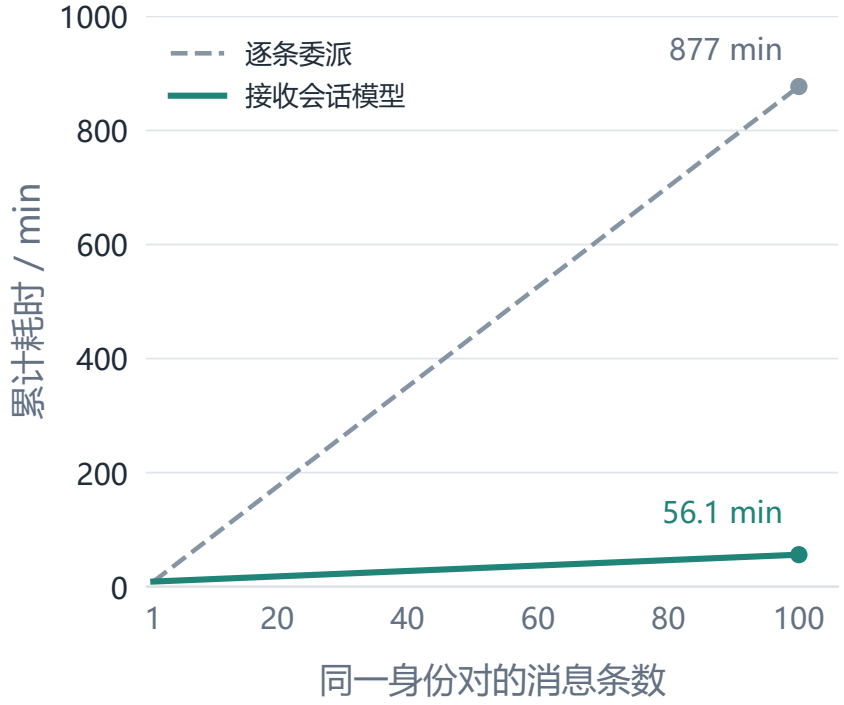
同一对象的 JSON 与紧凑格式配对测量；每档 3 套系统



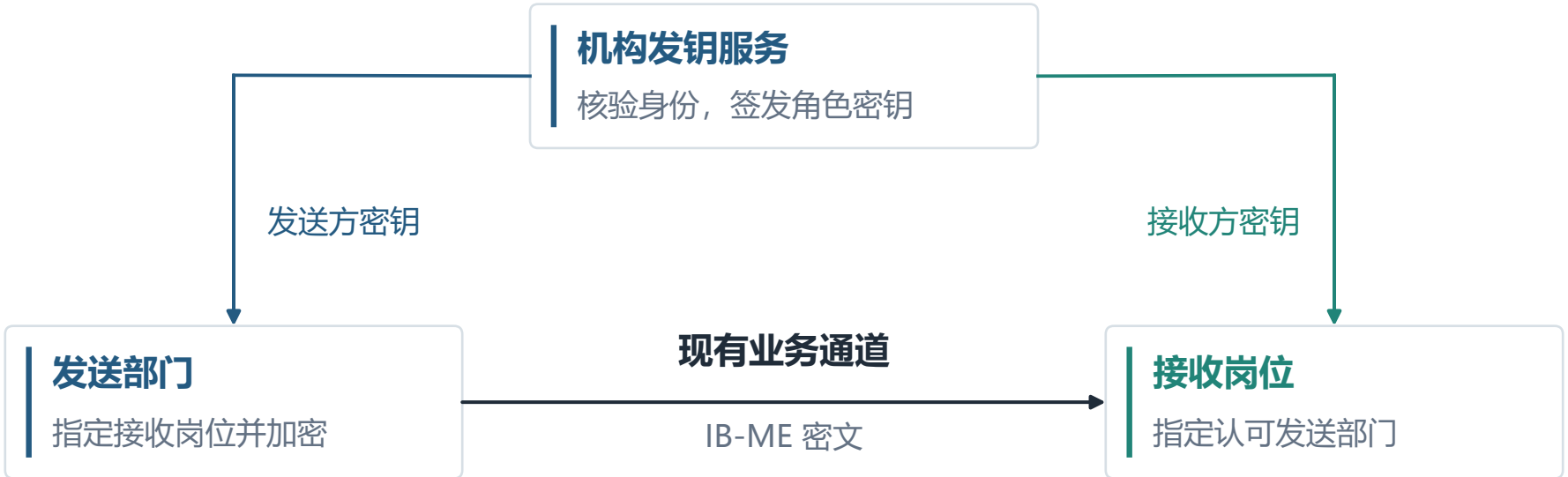
Lai 接收会话的时间成本

左：已有运行的阶段实测；右：将准备成本摊入连续消息的计算模型

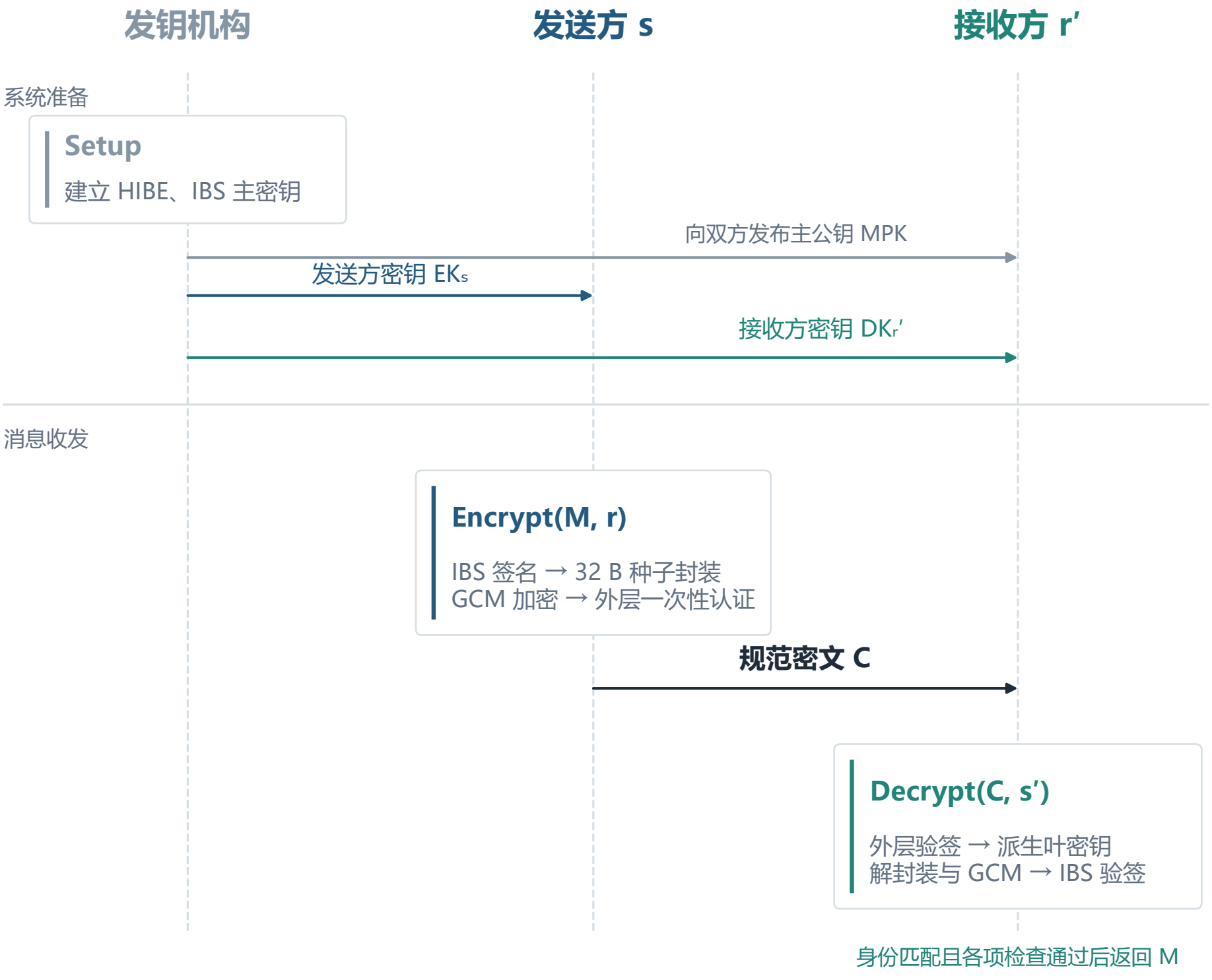




原路径 2 次、准备 1 次、会话内解密 3 次；模型使用阶段中位时间。



双方身份匹配后，恢复并处理业务消息


发钥机构
发送方 s
接收方 r′
系统准备
Setup
建立 HIBE、IBS 主密钥
向双方发布主公钥 MPK
发送方密钥 EKs
接收方密钥 DKr′
消息收发
Encrypt(M, r)
IBS 签名 → 32 B 种子封装
GCM 加密 → 外层一次性认证
规范密文 C
Decrypt(C, s′)
外层验签 → 派生叶密钥
解封装与 GCM → IBS 验签
身份匹配且各项检查通过后返回 M

密文层次与认证范围

逻辑字段展开；各层使用域分隔与长度前缀编码

传输密文 C

ctx	ovk	HIBE 种子密文 C_0	GCM 载荷密文 C_1	τ

一次性签名 τ 认证上下文、公钥和全部内层密文字节

GCM 解密

对称明文 P

域标识	IBS 签名 σ	内部消息 E

内部消息 E

域标识	公钥承诺 d_ovk	消息 M

IBS 签名输入：EncMsg(r, E)

发送方身份 s 参与 IBS 验证；接收身份 r 与公钥承诺进入签名消息

C_0 解出 z；HKDF 从 z 派生 K；GCM 用 K 恢复 P；d_ovk 绑定外层 ovk。

各方案的原论文正确性与安全结果

原论文构造的结果与条件；页码按本仓库归档 PDF 文件页序

方案	原文正确性依据	原文安全结果与条件	原文定位
LATTE	Encrypt / Decrypt 的 编码、重加密一致性	ID-IND-CCA；经典 ROM NTRU / RLWE 与论文的 FO、 有限精度采样条件	§III；§IV-A、D PDF 6–9、12
Lai	ringInvert / ringSampleDO 正确性；原文 (H)IBE 解密	原论文构造为 INDr-ID-CCA PLWE 假设与原文陷门、误差条件； INDr 包含消息隐私与接收者匿名性	Theorem 6、8、10 §5.1–5.2 PDF 11、13–15
BNN + ML-DSA	机构证书与消息签名 分别通过底层验签	认证转换得到 IBS 不可伪造性 条件：两套底层普通签名安全； 此行底层采用 ML-DSA-44	Galindo 等 §3 Theorem 1，PDF 5 FIPS 204
BNN + Falcon	机构证书与消息签名 分别通过底层验签	同一认证转换定理 条件：两套底层普通签名安全； 此行底层采用 Falcon-512	Galindo 等 §3 Theorem 1，PDF 5 Falcon v1.2
Luo	恢复签名承诺的等式 与拒绝采样后的范数条件	原文 SIS 归约；经典 ROM 条件：原定理的挑战空间、 拒绝采样及范数参数	§3.1–3.2 Theorem 1 PDF 7–8
SRGG	原文签名验证方程 及响应向量范数检查	sEUF-ID-CMA；QROM Theorem 2 条件：底层 SIG 满足 sEUF-CMA	Algorithm 7–8 Theorem 2 PDF 7–8
Sageloli-RSIS	Proposition 10 的完备性 模方程与分块范数条件	RSIS；ROM / QROM 非自适应 Theorem 3，结合 Theorem 1、Proposition 11	Table 4；§5、§7 PDF 16、24
Wang + PW	Wang Lemma 5.1 PW 转换保持完备性	Wang：SIS 下 UF-naCMA PW Theorem 2：随机预言机与 盐长条件下转为 UF-CMA	Wang PDF 16–17 PW §3.2，PDF 12

ROM：随机预言机模型；QROM：允许量子查询的随机预言机模型。

SRGG 范围感知编码：从系数到字节

系数区示例：三值系数 [-1, 0, 1, 0] 的 2-bit witness 编码

JSON 系数区

[-1,0,1,0] → 10 B ASCII

按实际取值范围

紧凑系数区

每项 2 bit；4 项打包为 1 B



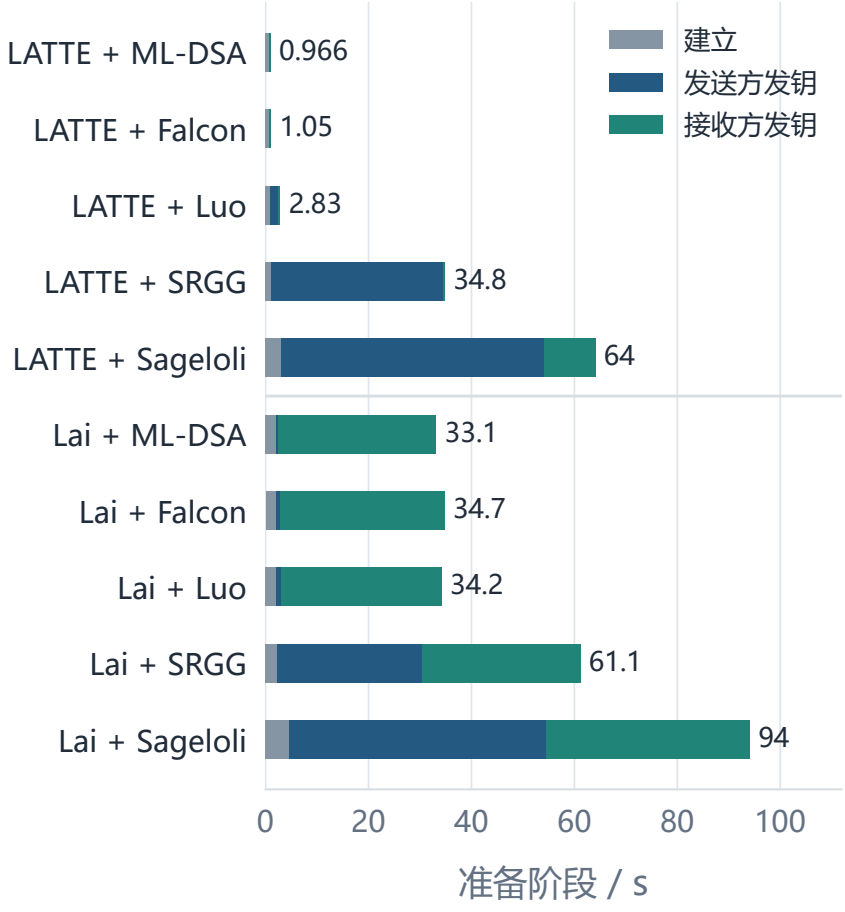
00 01 10 01 = 00011001_2 = 0x19

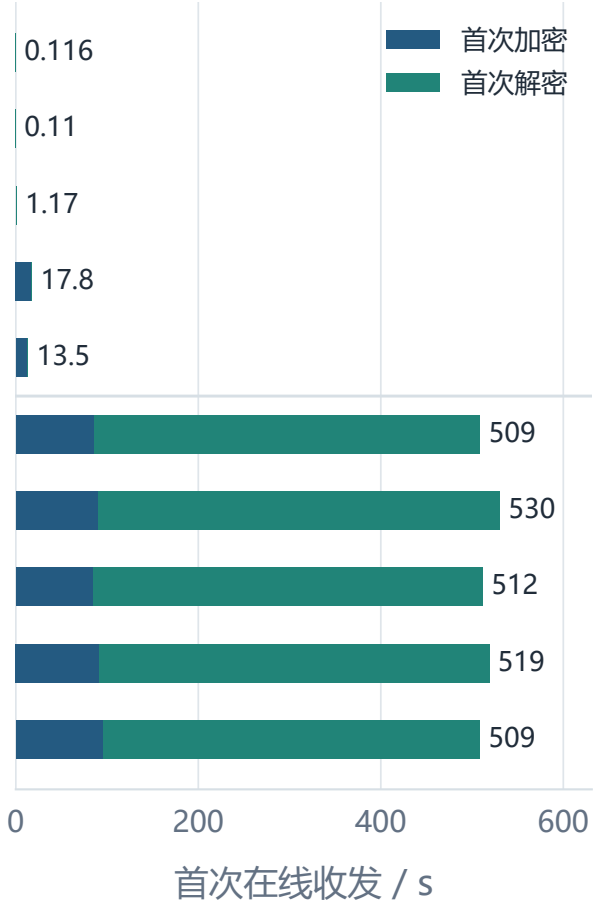
主私钥容器	固定头 54 B	嵌入公钥	2-bit witness	身份缓存与状态

其他字段：公开模 Q 系数用 24 bit；有符号短向量用 Zigzag 与最小统一位宽。

首次完整流程的阶段构成

分别查看准备成本与首次在线收发；由表 7.2 的原始同机数据计算

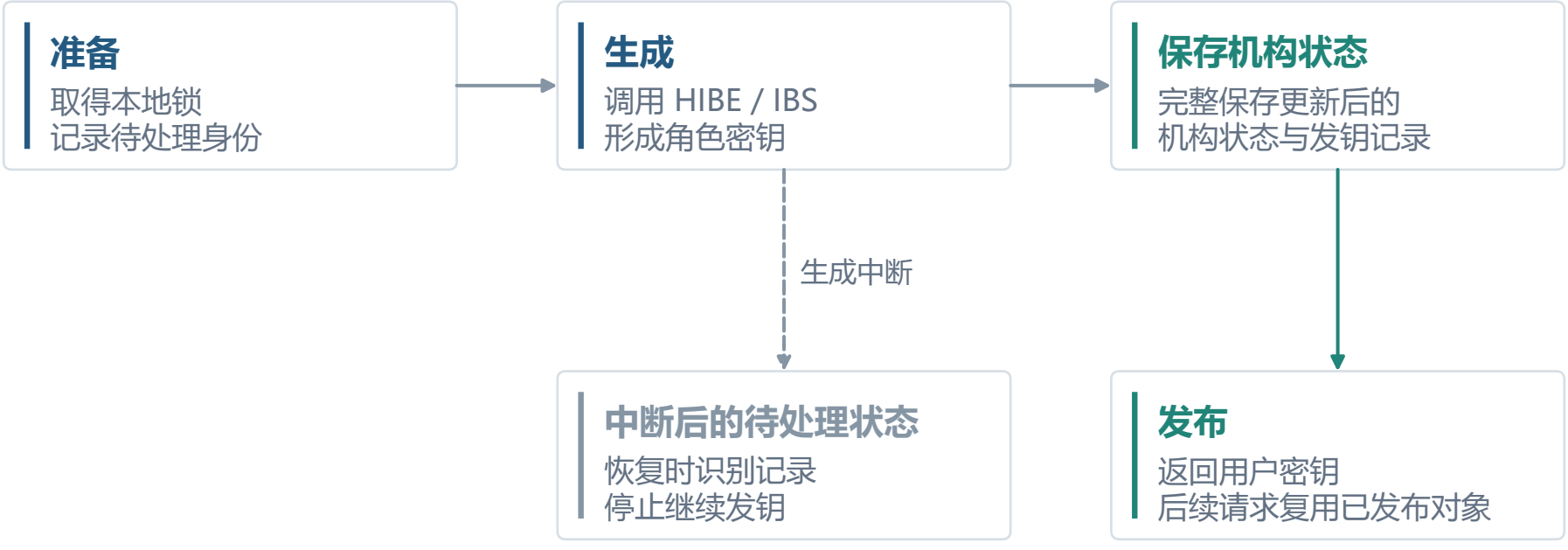




每组 1 套系统；准备总量为三项实测耗时之和，在线总量为首次加密与首次解密之和。

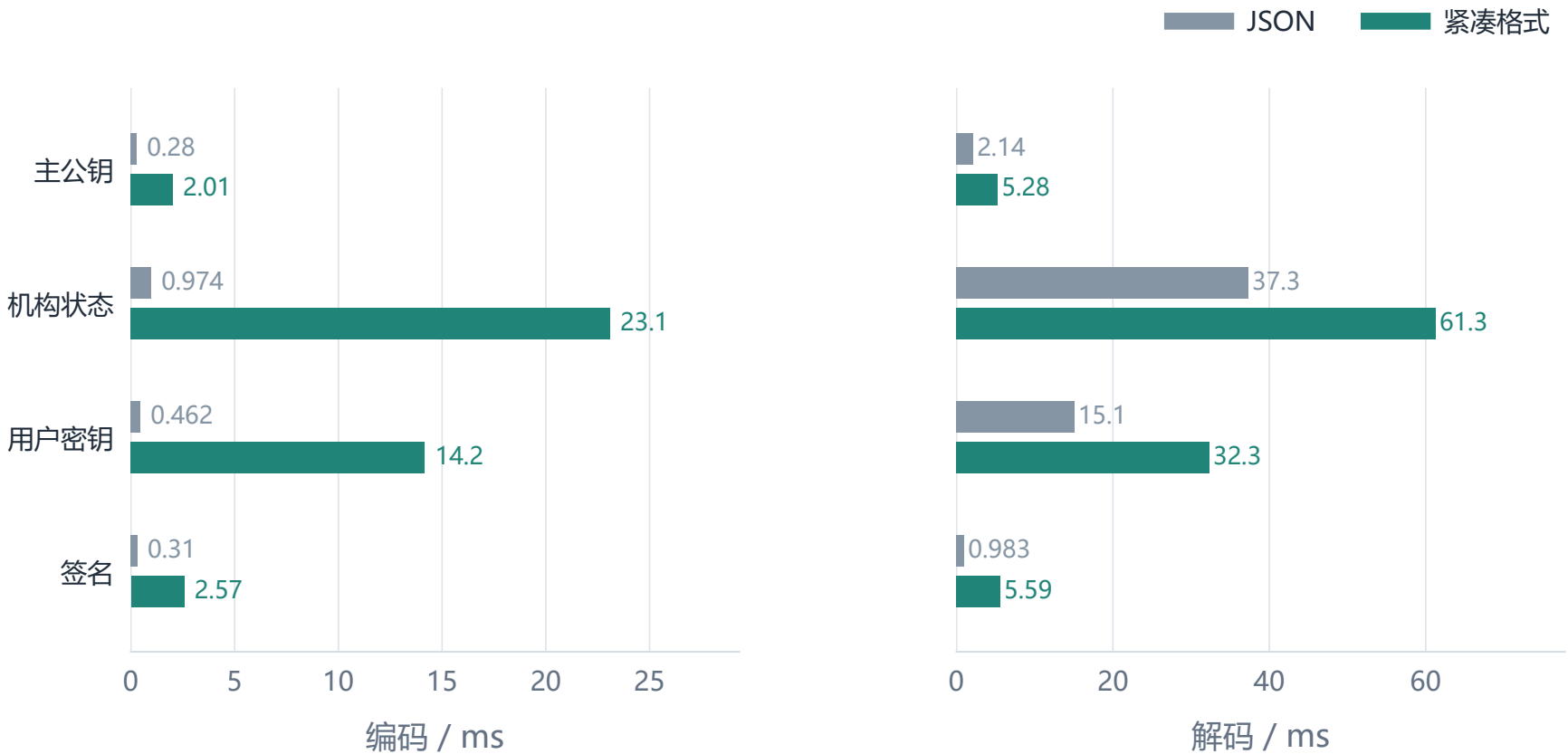
发钥事务与持久状态

机构状态保存成功后再发布角色密钥；同一身份取回已发布对象



SRGG 编码长度与处理时间

PARAM-I；3 套独立系统，每套对同一对象交替测量两种格式各 5 次



机构状态：100.2 KiB → 19.8 KiB；编码 0.974 → 23.1 ms；解码 37.3 → 61.3 ms。

时间包含各编码接口实际执行的对象检查；先取每套运行中位数，再取三套中位数。

组合配置与运行前检查

算法与参数

HIBE / IBS
各自参数档

身份与消息

身份长度、种子长度
签名上界、载荷预算

对象与环境

密钥与签名格式
协议版本、数学库

后端可用、两层身份

可编码、可封装、可装入载荷

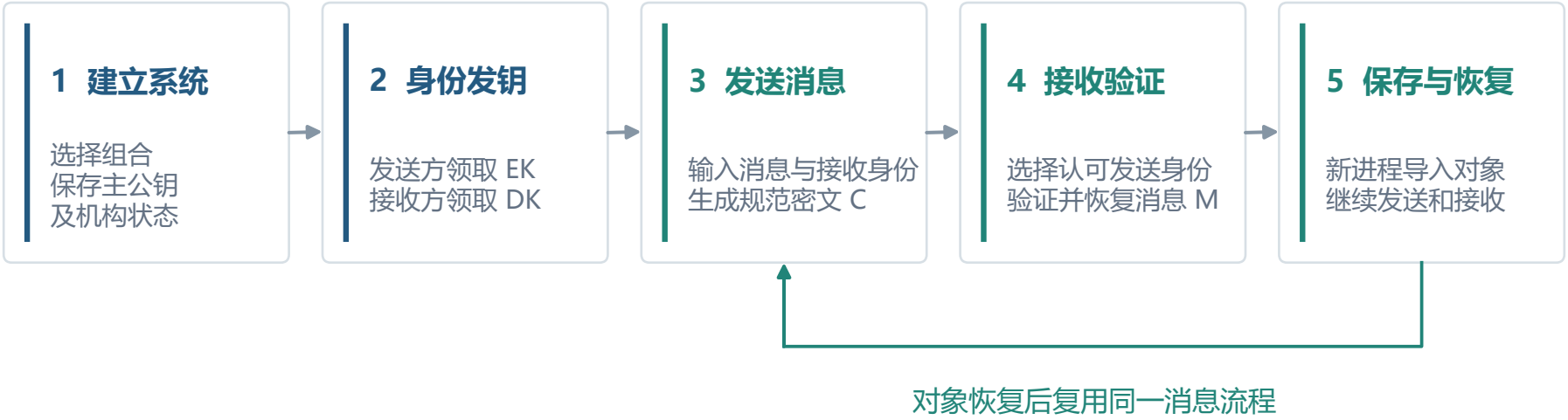
编码一致、组件可用

SuiteConfig 与配置摘要

运行前完成核对，计算消息上限，再生成系统密钥

主公钥和角色密钥携带配置摘要；导入时核对是否来自同一套设置。

从系统建立到消息恢复


1 建立系统
选择组合
保存主公钥
及机构状态
2 身份发钥
发送方领取 EK
接收方领取 DK
3 发送消息
输入消息与接收身份
生成规范密文 C
4 接收验证
选择认可发送身份
验证并恢复消息 M
5 保存与恢复
新进程导入对象
继续发送和接收
对象恢复后复用同一消息流程